OPTICS · 光学

高中物理

光的折射

高中教学课件

书于灯火处 · 传授光之理

雅

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象**
光斜射入另一介质传播方向改变

2 **折射定律**
入射角与折射角定量关系式

3 **折射率**
n=c/v，反映介质光学性质

4 **光路可逆**
反向传播路径完全重合

5 **全反射条件**
光密到光疏且角超临界角

6 **生活应用**
筷子弯折、海市蜃楼、光纤通信

KEY POINTS

认识折射

什么是折射

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变。入射光线、折射光线分居法线两侧

产生原因

光在真空中速度约 3×10^8 m/s，进入水后速度降为约 2.25×10^8 m/s，速度突变导致方向偏折

入射角与折射角

入射角是入射光线与法线夹角，折射角是折射光线与法线夹角，都由光密疏程度决定大小关系

与反射的区别

反射光返回原介质，折射光进入新介质；反射角永远等于入射角，折射角一般不相等

典型实例

插入水中的筷子看起来在水面处向上弯折，水下部分因折射成像位置比实际浅约 1/4

本页要点

光速变化引起传播方向改变，是折射的根本原因

FORMULA

折射定律

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21}$$

- θ_1 为入射角， θ_2 为折射角，均由法线量起
- v_1 、 v_2 是光在两种介质中的传播速度
- n_{21} 是介质 2 对介质 1 的相对折射率，无单位
- 真空射入介质时 n=c/v ，水的 n 约 1.33

例 光从真空以 45° 斜射入水 (θ_1=45°) ，由 $\sin\theta_1/\sin\theta_2$=1.33 算得 $\sin\theta_2 \approx 0.53$ ， θ_2 约 32° ，光线向法线偏折

PROCESS

折射率测定

1

确定入射点与法线

在玻璃砖表面标出入射点 O，作垂直玻璃表面的法线 ON

2

绘制入射光线

用大头针 P_1、P_2 确定入射光线方向，与法线夹角即入射角 θ_1

3

透过玻璃砖观察

在玻璃砖另一侧再插大头针 P_3、P_4，使它们恰好挡住 P_1、P_2 的像

4

确定折射光线

连接 P_3、P_4 与出射点，反向延长交入射点即得折射光线，量出折射角 θ_2

5

计算并处理数据

多组数据求 $\sin\theta_1$ 与 $\sin\theta_2$ 比值平均值，$n \approx 1.5$，与玻璃标称折射率比较

COMPARISON

反射与折射

光的反射

- 光返回原介质，不进入新介质
- 反射角恒等于入射角，与介质无关
- 镜面反射满足反射定律，成像清晰
- 平面镜成像等大、正立、虚像
- 应用：水中倒影、潜望镜

VS

光的折射

- 光进入新介质，速度改变方向偏折
- 入射角与折射角通常不等，比值定值
- 满足 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ ，由介质决定
- 水中物体看起来变浅、偏离原位
- 应用：放大镜聚焦、棱镜色散

DATA

常见介质折射率

介质	折射率 n	光速 v(×10^8 m/s)	典型现象
真空	1.00	3.00	光速最大，基准介质
空气	1.0003	2.999	近似为 1，光线几乎不偏折
水	1.33	2.25	池底视深约为实深 3/4
玻璃	1.50	2.00	棱镜色散，白光分七色
水晶	1.54	1.95	偏折强于普通玻璃
金刚石	2.42	1.24	临界角约 24.4°，闪烁强

PRACTICE

练习

Q **红光在真空波长约 700nm，进入玻璃 (n=1.5) 后波长约为多少?**

A 约 700nm

B 约 467nm

C 约 1050nm

D 约 1.5nm

答案：B 频率 f 不变，$v=c/n$，波长 $\lambda=v/f=c/(n\cdot f)=\lambda_0/n=700/1.5\approx467$nm，故红光的颜色不变但波长变短

SUMMARY

小结

01

折射定义

光斜射入另一介质时传播方向改变，发生在两种介质分界面处

02

折射定律

$\sin\theta_1/\sin\theta_2=v_1/v_2=n_{21}$ ，入射光线、折射光线与法线共面

03

折射率本质

$n=c/v$ ，数值由介质本身决定，水 1.33 、玻璃 1.5 、金刚石 2.42

04

光路可逆

光逆着原折射光路射入，沿原入射光路射出，路径完全重合

05

全反射

光从光密到光疏且入射角大于临界角 C 时发生， $\sin C=1/n$

06

常见易错

误把折射角当作与入射角成正比，实际是正弦值成定比，且介质改变时 θ 不变

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射